

U, I, R : trois grandeurs pour lire un circuit

Physique-chimie · 2P MV2

Nom : _____

Classe : _____



Date : _____

Les mots du jour. Dis chaque mot à voix haute. Écris-le dans ta langue si tu la connais.

le mot	ce que ça veut dire	dans ma langue
le courant	ce qui passe dans le fil	
l'intensité (A)	la quantité de courant	
la tension (V)	ce que la pile donne entre ses deux bornes	
la résistance (Ω)	ce qui freine le courant	
en série	dans le fil, sur le passage du courant	
en dérivation	à côté du fil, sur les deux bornes	

La situation. Tu montes dans une voiture. Tu tournes la clé. L'aiguille de la jauge à essence bouge toute seule. Elle montre : le réservoir est à moitié plein.

Question du jour : comment l'aiguille connaît-elle le niveau d'essence ?

1. L'intensité et la tension

L'intensité I, c'est **combien** de courant passe. On la mesure en **ampères (A)**, avec un **ampèremètre**. On met l'ampèremètre **dans le fil** : on dit **en série**.

La tension U, c'est ce que la **pile** donne entre ses deux bornes. On la mesure en **volts (V)**, avec un **voltmètre**. On met le voltmètre **à côté**, sur les deux bornes : on dit **en dérivation**. On ne coupe pas le fil.

On dessine aussi une **flèche** pour le **sens du courant I** (sur le fil) et une **flèche** pour la **tension U** (à côté du dipôle).

Complète :

- Pour mesurer l'intensité, je branche un _____ **dans le fil**, c'est-à-dire **en** _____.
- Pour mesurer la tension, je branche un _____ **à côté**, c'est-à-dire **en** _____.

La pile d'une voiture donne une tension de _____ V.

À toi. Dessine dans le cadre : la pile, la résistance, l'ampèremètre dans le fil, le voltmètre à côté. Ajoute la flèche du courant (I) et la flèche de la tension (U).

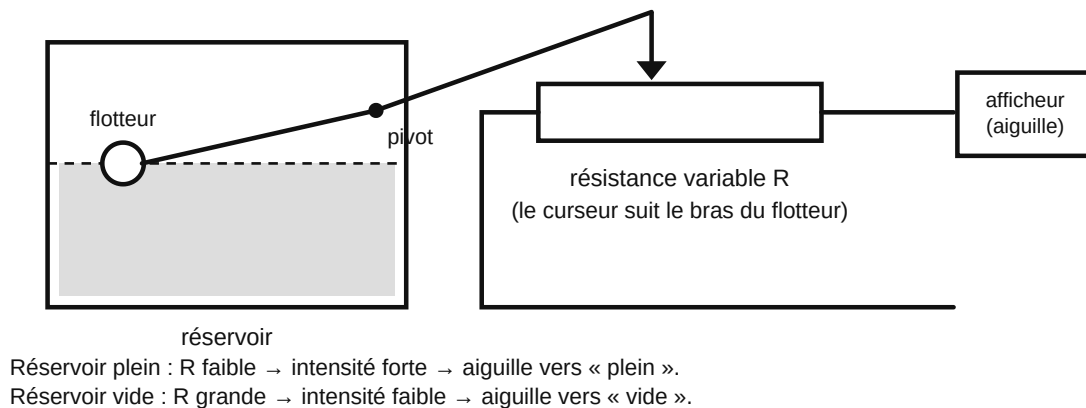
pile : —||— · résistance : $\square$ · ampèremètre : (A) · voltmètre : (V)

2. La résistance

Dans un **gros fil**, le courant passe facilement. Dans un **fil très fin**, le courant a du mal à passer. Le fil fin **freine** le courant. Ce frein s'appelle la **résistance R**. On la mesure en **ohms**, symbole Ω (on dit « oméga »).

- Résistance **grande** → le courant passe _____ → intensité _____.
- Résistance **petite** → le courant passe _____ → intensité _____.

La jauge de carburant : le niveau d'essence règle une résistance



Dans le réservoir, un **flotteur** flotte sur l'essence. Quand l'essence baisse, le flotteur descend. Le flotteur déplace un curseur sur une résistance.

Réservoir plein → résistance _____. Réservoir vide → résistance _____. Le niveau d'essence est devenu une **résistance**.

3. La loi d'Ohm : $U = R \times I$

Pour une résistance, les trois grandeurs sont liées par une seule formule :

$$U = R \times I \quad \text{donc} \quad I = U \div R$$

Exemple fait ensemble. $R = 60 \Omega$, $U = 12 \text{ V}$. Je cherche I , donc $I = U \div R = 12 \div 60 = \mathbf{0,2 \text{ A}}$.

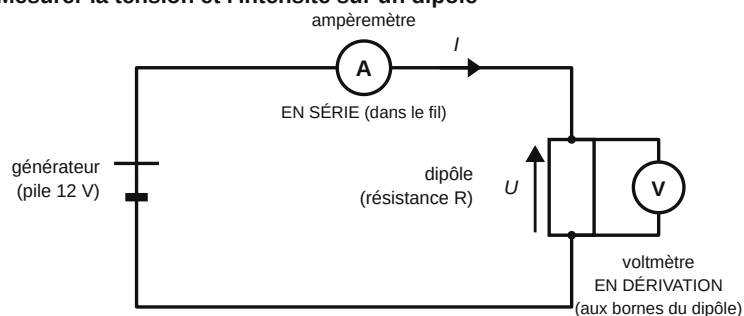
Calcule (calculatrice autorisée) :

Réservoir	U	R	Calcul	I
plein	12 V	20 Ω	$12 \div 20$	0,6 A
à moitié	12 V	60 Ω		
vide	12 V	120 Ω		

Le réservoir se vide. L'intensité : elle monte ou elle descend ?

À RETENIR

Mesurer la tension et l'intensité sur un dipôle



On mesure trois grandeurs :

- la **tension U**, en **volts (V)**, avec un **voltmètre** branché **en dérivation** ;
- l'**intensité I**, en **ampères (A)**, avec un **ampèremètre** branché **en série** ;
- la **résistance R**, en **ohms (Ω)**, qui freine le courant.

Pour une résistance : $U = R \times I$ (donc $I = U \div R$).

Dans la jauge à essence, le niveau devient une résistance. Le réservoir se vide $\rightarrow R$ augmente $\rightarrow I$ diminue $\rightarrow$ l'aiguille descend.

Travail à la maison

1. Complète : la tension se mesure en _____, l'intensité en _____, la résistance en _____.

2. L'ampèremètre : dans le fil ou à côté ? Le voltmètre : dans le fil ou à côté ?

3. $R = 100 \Omega$, $U = 12 \text{ V}$. Calcule I .

4. $I = 0,5 \text{ A}$, $U = 6 \text{ V}$. Calcule R .

5. Dans la jauge, le réservoir se vide. En une phrase : que fait la résistance, que fait l'intensité, que fait l'aiguille ?
